22

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Ньютонның екінші заңы, масса

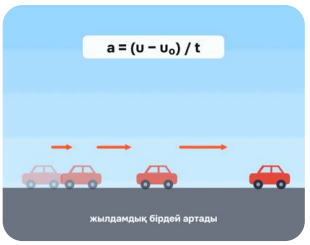
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көлбеу жазықтықпен сырғанаған шанаға қандай күштер әсер етеді және оның үдеуі қандай?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Есеп шығару алгоритмі	**А.** a = g·sin α.
2. Көлбеу жазықтық (үйкеліссіз)	**Б.** a = g(sin α − μcos α).
3. Үйкеліспен	**В.** Сызба → күштер → осьтер → $m\vec{a} = \Sigma\vec{F}$ проекциялары → шешу.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$a = g \cdot \sin \alpha$$

Белгі	Шама	Бірлігі
a	үдеу	м/с²
g	_____	_____
α	түсу бұрышы	°

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. 1 Н дегеніміз:

- (A) 1 кг денеге 1 м/с² үдеу беретін күш
- (B) 1 Дж/с
- (C) 1 кг·м/с
- (D) 1 кг-ның салмағы

2. Ньютонның II заңы:

- (A) F = a/m
- (B) F = mv
- (C) F = ma
- (D) F = m/a

3. 2 кг денеге 10 Н күш әсер етеді. Үдеу:

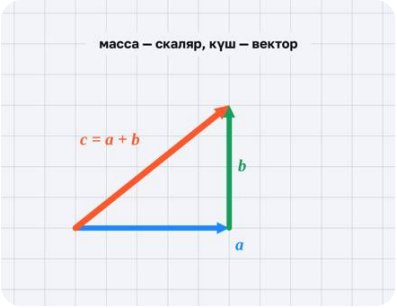
- (A) 20 м/с²
- (B) 0,2 м/с²
- (C) 12 м/с²
- (D) 5 м/с²

4. Күш тұрақты, масса 2 есе артса, үдеу:

- (A) Өзгермейді
- (B) 2 есе кемиді
- (C) 2 есе артады
- (D) 4 есе кемиді

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Массасы 2 кг денеге 10 Н тарту күші және 4 Н үйкеліс күші әсер етеді. Үдеуі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Шана 30° көлбеу жазықтықпен (μ = 0,1) сырғанайды. Үдеуі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жіппен байланысқан екі жүк (2 кг үстелде, μ = 0,2; 3 кг ілулі) блок арқылы. Жүйенің үдеуі мен жіптің керілуін тап.

Рефлексия · Смайликтер

- Бәрі түсінікті ☐
- Сұрағым бар ☐
- Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

- A §14; 4 есеп.
- B Шананың төбеден сырғанауын өлшеп, μ-ді бағалау.
- C Атвуд машинасы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ньютонның екінші заңы, масса

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула a = g·sin α: a — үдеу, м/с²; g — еркін түсу үдеуі, м/с²; α — түсу бұрышы, °

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: a = 3 м/с².

B деңгейі: a = 10(0,5 − 0,1·0,866) ≈ 4,1 м/с².

C деңгейі: a = (30 − 4)/5 = 5,2 м/с²; T = 3(10 − 5,2) = 14,4 Н.